Karta odpowiedzi: Drgania

13

Fizyka · test 13 · razem 17 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	(otwarte)	2
2	A = 4 cm; odległość między skrajnymi położeniami: 8,0 cm	3
3	C	1
4	f = 4 Hz; t = 6,25 s	2
5	0,033 m	2
6	B1	2
7	P P F F	2
8	T_K = 4 s, T_L = 2 s; liczba drgań: K — 4, L — 8; ciężarek L wykona o 4 więcej	3

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(2 pkt)** [skan s. 13 zad.2]

- Uznajemy np.: struna gitary, membrana głośnika, igła maszyny do szycia, tłok w silniku, skoczek na trampolinie, linijka zamocowana jednym końcem i odchylona, drzewo kołysane wiatrem, dziecko na koniku na sprężynie, kulka w misce.
- Nie uznajemy ruchów jednostajnych (jazda samochodu, kolejka linowa) ani ruchu po okręgu.

Punktacja: 1 pkt — pierwszy poprawny przykład, 1 pkt — drugi poprawny przykład (różny od pierwszego).

Zadanie 2. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Odczyty: położenie skrajne x = 17,9 cm, położenie równowagi x_0 = 13,9 cm.
- A = $|x - x_0|$ = 4 cm.
- Skrajne położenia leżą po obu stronach położenia równowagi, każde w odległości A, więc odległość między nimi to 2A = 8,0 cm.

Odpowiedź: A = 4 cm; odległość między skrajnymi położeniami: 8,0 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (odczyty ±0,1 cm); 1 pkt — zauważenie, że odległość między skrajami to 2A; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

Odpowiedź: C — Okres odczytany z wykresu to 2 s, więc f = 1/T = 0,5 Hz. 2 Hz to pomylenie częstotliwości z okresem, 1 Hz to wynik dla okresu o połowę krótszego, a 0,25 Hz — dla okresu dwa razy dłuższego.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Zadanie 4. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Częstotliwość: f = 1/T = 1/0,25 s = 4 Hz.
- Czas 25 drgań: t = n · T = 25 · 0,25 s = 6,25 s.

Odpowiedź: f = 4 Hz; t = 6,25 s.

Punktacja: 1 pkt — poprawna częstotliwość z jednostką; 1 pkt — poprawny czas z jednostką

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [skan s. 28 zad.3]

- Z zasady zachowania energii mechanicznej: $E_k = E_p$, czyli $mv^2/2 = mgh$, stąd $h = v^2/(2g)$.
- $h = (0{,}8\ \text{m/s})^2 / (2 \cdot 9{,}8\ \text{m/s}^2) \approx 0{,}033$ m.

Odpowiedź: 0,033 m.

Punktacja: 1 pkt — zapis zasady zachowania energii i wzór na h; 1 pkt — poprawny wynik (2 cyfry znaczące) z jednostką (uznajemy też w cm)

Zadanie 6. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]
Odpowiedź: B1 — Gdy wózek zbliża się do skrajnego położenia, energia kinetyczna wózka maleje, ponieważ zamienia się w energię sprężystości sprężyny.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(2 pkt)** [skan s. 34 zad.1]
Odpowiedzi: P, P, F, F

- 1. **P** — Amplituda to największe wychylenie od położenia równowagi — widać ją na osi pionowej.
- 2. **P** — Odległość między maksimami to okres: T = 4 s, więc w ciągu sekundy ciało wykonuje f = 1/T = 0,25 drgań.
- 3. **F** — Między dwoma kolejnymi przejściami przez położenie równowagi mija połowa okresu; okres to np. czas między dwoma kolejnymi maksimami.
- 4. **F** — Okres nie zależy od amplitudy (np. dla wahadła przy niewielkich wychyleniach).

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 8. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okresy: $T_K = 4$ s, $T_L = 2$ s.
- $n_K = t / T_K = 16\ \text{s} / 4\ \text{s} = 4$; $n_L = t / T_L = 16\ \text{s} / 2\ \text{s} = 8$.
- Większą częstotliwość (krótszy okres) ma ciężarek L; różnica liczby drgań: $|4 - 8| = 4$.

Odpowiedź: $T_K = 4$ s, $T_L = 2$ s; liczba drgań: K — 4, L — 8; ciężarek L wykona o 4 więcej.

Punktacja: 1 pkt — poprawne okresy obu ciężarków; 1 pkt — poprawne liczby drgań obu ciężarków; 1 pkt — poprawna różnica i wskazanie ciężarka

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne